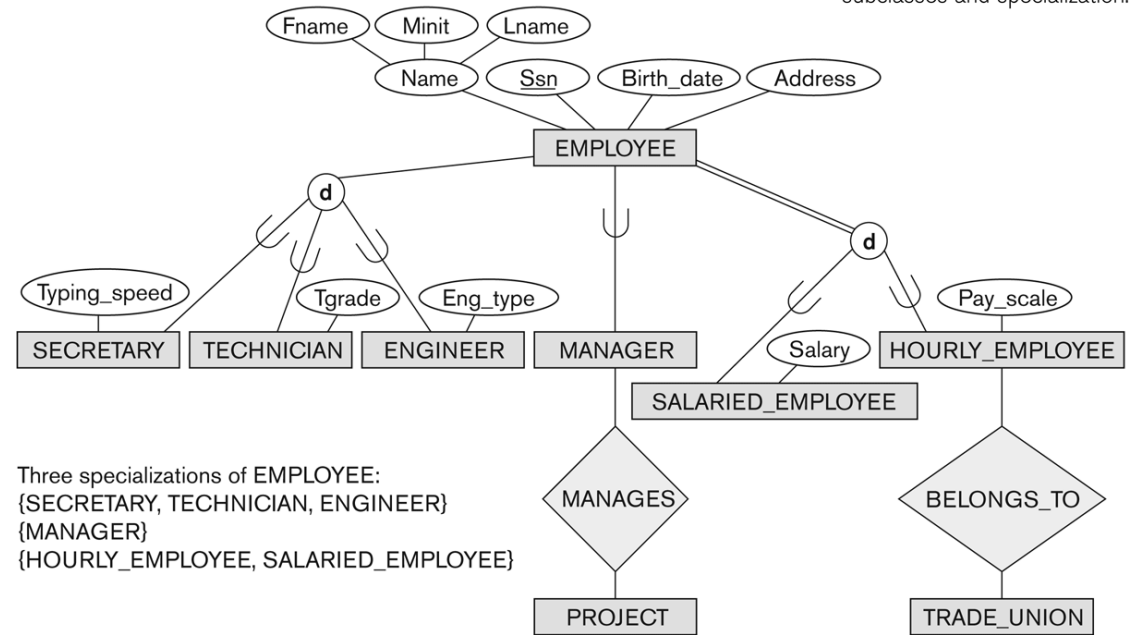


MODELLO ENHANCED ER

- Il modello EER offre dei costrutti per ampliare i concetti base dell'ER
 - Sottoclassi e Superclassi
 - Specializzazioni e Generalizzazioni
 - ...
- Questi nuovi strumenti servono per modellare un dominio di interesse in maniera più dettagliata
- Le notazioni utilizzate possono essere comprese da un set di utenti più specializzato
 - Alcuni concetti dell'EER provengono dai concetti di programmazione ad oggetti
 - Appunto le superclassi, le sottoclassi ed i relativi concetti di ereditarietà

SOTTOCLASSI, SUPERCLASSI ED EREDITARIETÀ

- Un'entità può avere sotto-insiemi
- Ad esempio un IMPIEGATO può essere:
 - SEGRETARIO, INGEGNERE, TECNICO (tipo di IMPIEGATO)
 - MANAGER (ruolo dell'IMPIEGATO)
 - STIPENDIATO, PAGATO_A_ORE (in base al tipo di contratto)



SUPERCLASSI E SOTTOCLASSI (1)

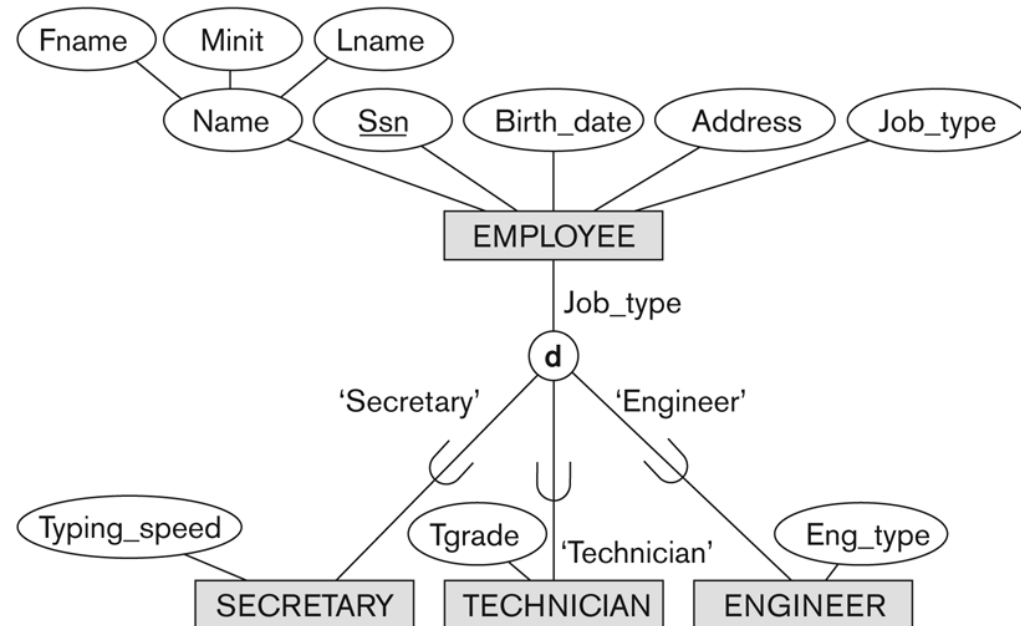
- Ognuna delle entità che appartiene a uno dei sottoinsiemi della classe IMPIEGATO è chiamata SOTTOCLASSE
- IMPIEGATO è la SUPERCLASSE per ognuna di queste entità
- Si avrà quindi una relazione SUPERCLASSE/SOTTOCLASSE
 - IMPIEGATO/TECNICO
 - IMPIEGATO/SEGRETARIO
 - IMPIEGATO/MANAGER
 - ...
- Sono chiamate anche relazioni IS-A poiché:
 - Un TECNICO è un (IS-A) IMPIEGATO
 - Un MANAGER è un (IS-A) IMPIEGATO
 - ...

SUPERCLASSI E SOTTOCLASSI (2)

- Ogni istanza di ognuna delle entità membro di una SOTTOCLASSE rappresenta la stessa istanza dell'entità SUPERCLASSE
- Non può esistere un'istanza di una SOTTOCLASSE che non sia anche istanza della SUPERCLASSE.
- Un'istanza della SUPERCLASSE può OPZIONALMENTE essere inclusa come istanza della SOTTOCLASSE

Figure 4.4

EER diagram notation for an attribute-defined specialization on Job_type.



- Ogni istanza membro di una sottoclasse EREDITA tutti gli attributi e tutte le relazioni delle istanze della superclasse.

SPECIALIZZAZIONE E GENERALIZZAZIONE

- Il processo di SPECIALIZZAZIONE permette di definire un insieme di sottoclassi per una determinata entità/classe
- La GENERALIZZAZIONE rappresenta il processo inverso alla SPECIALIZZAZIONE

Figure 4.1
EER diagram notation to represent subclasses and specialization.

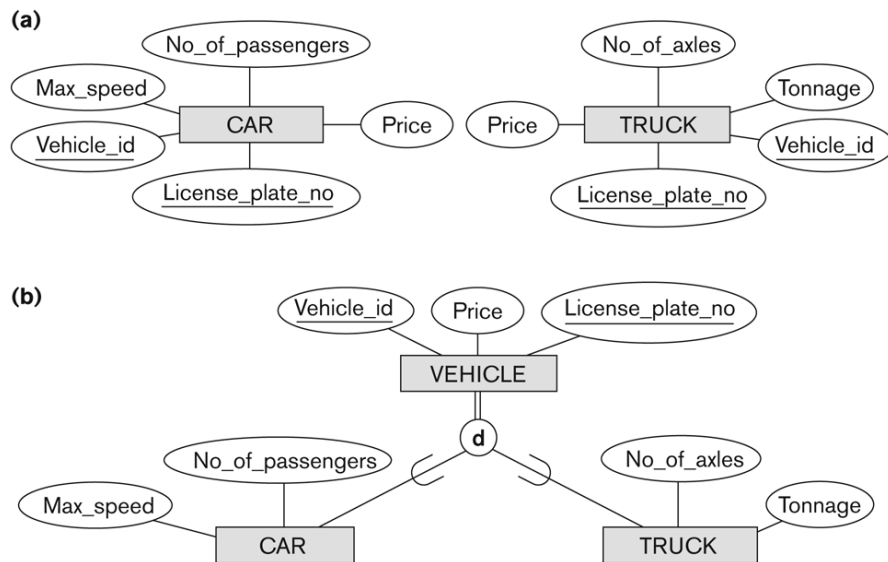
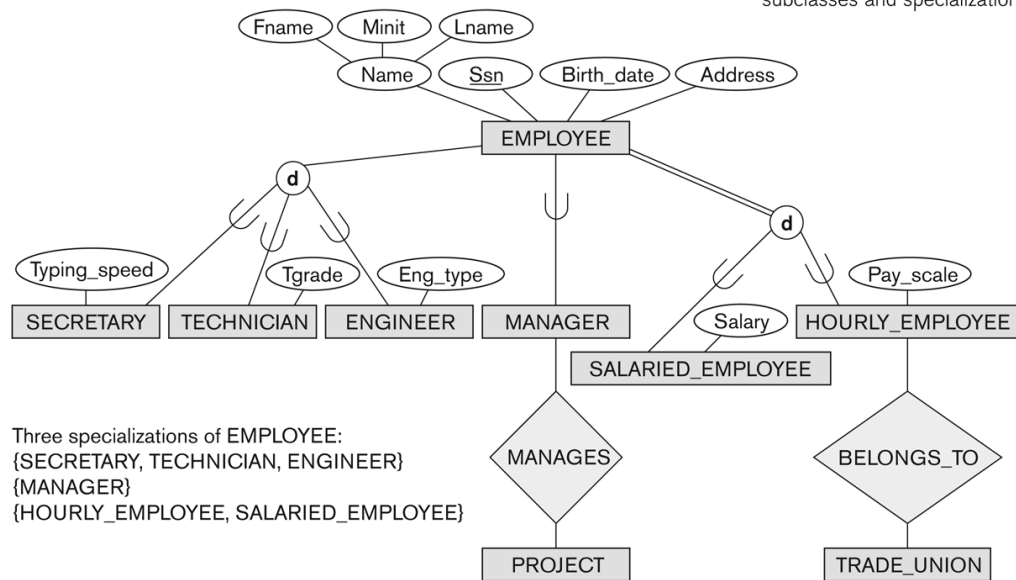


Figure 4.3
Generalization. (a) Two entity types, CAR and TRUCK.
(b) Generalizing CAR and TRUCK into the superclass VEHICLE.

VINCOLI A SPECIALIZZAZIONI/GENERALIZZAZIONI

- Ci sono due vincoli base alle specializzazioni/generalizzazioni
 - Vincolo di **Disgiunzione**
 - Vincolo di **Completezza**

VINCOLO DI DISGIUNZIONE

- Specifica che le sottoclassi della specializzazione devono essere **DISGIUNTE**
- Un'istanza può essere membro di al più una sottoclasse
 - Specificata da una **d** nel diagramma EER
- Se non sono disgiunte allora le sottoclassi sono **SOVRAPPONENTISI (OVERLAPPING)**
- Un'istanza può essere membro di più di una sottoclasse
 - Specificata da una **o** nel diagramma EER

VINCOLO DI COMPLETEZZA

- Se è **TOTALE** specifica che ogni istanza nella superclasse deve essere membro di qualche sottoclasse nella specializzazione
- Indicata con una **doppia linea** nel diagramma EER
- Se è **PARZIALE** specifica che possono esserci istanze della superclasse che non appartengono ad alcuna sottoclasse nella specializzazione
- Indicata con una **linea singola** nel diagramma EER

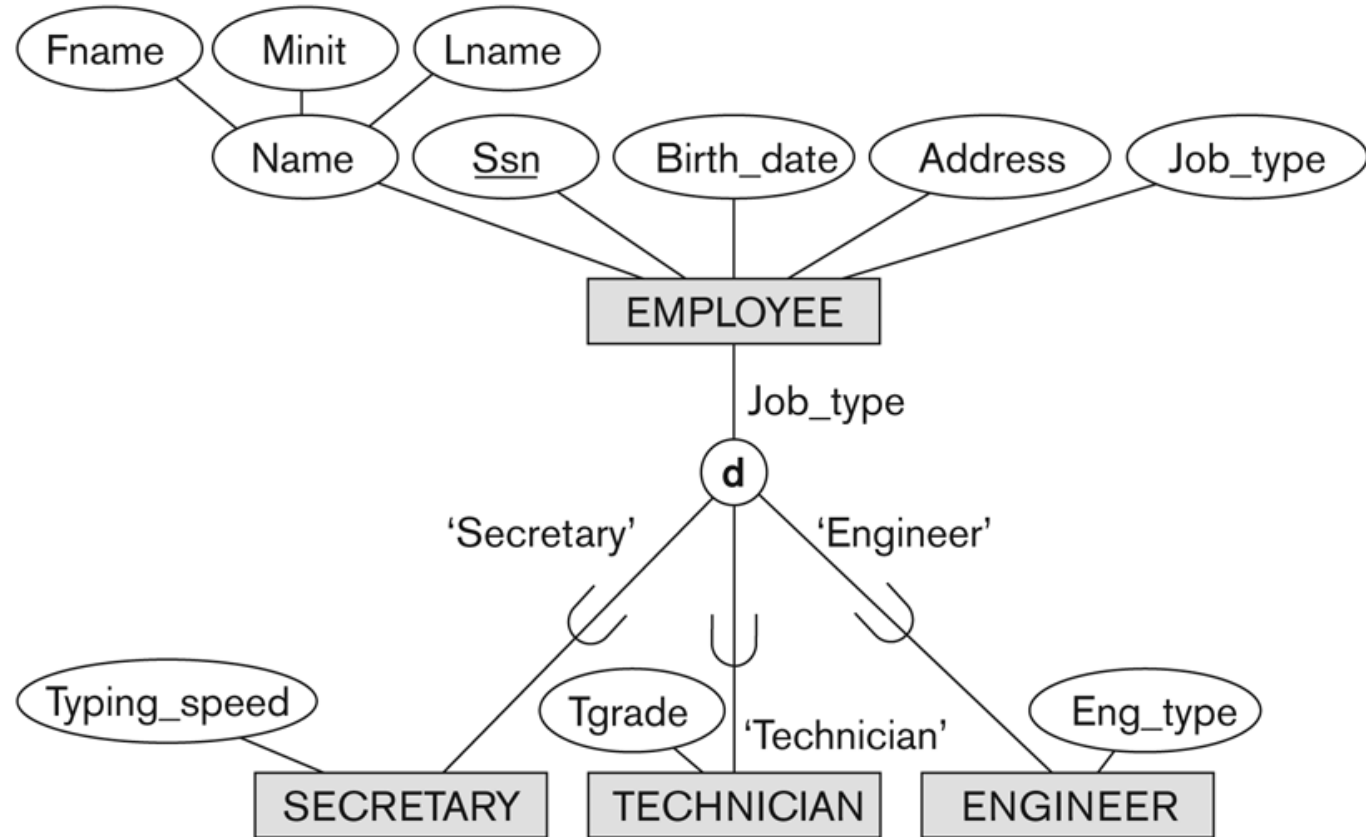
POSSIBILI COMBINAZIONI DI VINCOLI

- Possiamo avere quindi quattro tipi di specializzazione/generalizzazione
 - **Disgiunta, Totale**
 - **Disgiunta, Parziale**
 - **Overlapping, Totale**
 - **Overlapping, Parziale**

DISGIUNTA E PARZIALE

Figure 4.4

EER diagram notation
for an attribute-
defined specialization
on Job_type.



OVERLAPPING E TOTALE

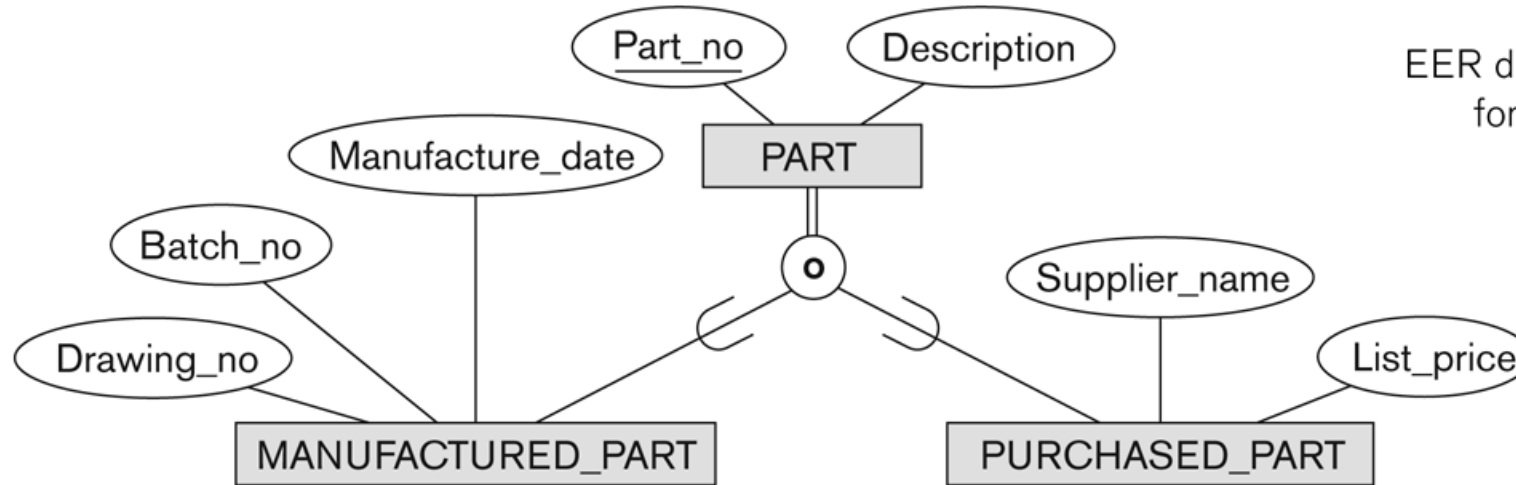


Figure 4.5
EER diagram notation
for an overlapping
(nondisjoint)
specialization.

GENERALIZZAZIONI IN UML

- Le generalizzazioni sono molto simili a quelle del modello ER.
- Eventuali proprietà possono essere rappresentate con vincoli racchiusi tra le parentesi { }.

